Projet OC M1: Analyse de voisinages pour les problèmes de recherche de Stable/Clique Maximum (Pondéré) dans un graphe

N. Dupin

nicolas.dupin@univ-angers.fr

11 mars 2026

Plan

Cadre du projet, évaluation

Définition du problème, notations
- Définitions
- Liens avec le problème de coloration
- Modélisations PLNE et QUBO

Voisinages et recherche locale

Hill Climbers et descente de gradient pour (W)MIS

Plan

Cadre du projet, évaluation

Définition du problème, notations
- Définitions
- Liens avec le problème de coloration
- Modélisations PLNE et QUBO

Voisinages et recherche locale

Hill Climbers et descente de gradient pour (W)MIS

Agenda

- Une séance de TD de 4h aujourd'hui: éléments pour le TP-projet.
- Deux séances de 3h par groupe de TP, pour travailler sur le TP-projet avec mon aide
- Envoi du rapport de TP-projet pour le 28 mars 23h59 au plus tard.
- 30 mars après-midi: restitution de connaissances à l'oral.

Agenda

- Une séance de TD de 4h aujourd'hui: éléments pour le TP-projet.
- Deux séances de 3h par groupe de TP, pour travailler sur le TP-projet avec mon aide
- Envoi du rapport de TP-projet pour le 28 mars 23h59 au plus tard.
- 30 mars après-midi: restitution de connaissances à l'oral.

$\Longrightarrow$ Du travail personnel est demandé avant et entre les séances: à vous de les utiliser pour que je puisse vous débloquer au maximum, préparer vos questions.

$\Longrightarrow$ Je ne réponds pas aux questions par mail en dehors des séances, à vous de vous organiser pour profiter des séances!

Usage de l'IA

- Usage de l'IA, génération automatique de code autorisée, conseillée pour des tâches assez simples (tests, parseurs de fichiers)
- Prendre la réponse de l'IA aux questions du TP peut s'avérer très risqué ...
- L'usage de l'IA doit être mentionné sur le rapport, tout comme l'utilisation d'autres sources internet.
- Base de la démarche scientifique: on cite ses sources!
- Travail demandé: démarche analyse expérimentale, réflexion critique. Si vous ne pouvez pas expliquer votre code, ou les notions importantes du projet, compliqué de faire le projet ...
- L'oral mettra en avant votre connaissance et votre recul des notions du projet.

Stages de M1

- Je propose 3 sujets de stages, n'hésitez pas à me demander des précisions pdt les séances
- 1 sujet "Conception et développements" d'ingénierie logicielle et développement C++.
- 2 sujets plus recherche.
- Possibilité de poursuivre ce projet en stage?
- Aucune candidature ne sera reçue après le 26 mars.

Plan

Cadre du projet, évaluation

Définition du problème, notations
- Définitions
- Liens avec le problème de coloration
- Modélisations PLNE et QUBO

Voisinages et recherche locale

Hill Climbers et descente de gradient pour (W)MIS

Plan

Cadre du projet, évaluation

Définition du problème, notations
- Définitions
- Liens avec le problème de coloration
- Modélisations PLNE et QUBO

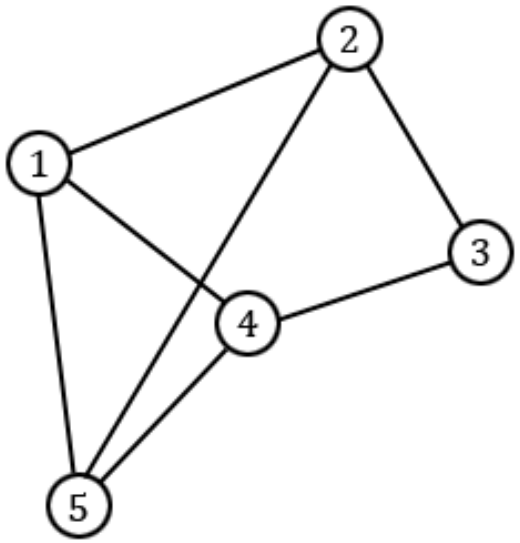
Voisinages et recherche locale

Hill Climbers et descente de gradient pour (W)MIS

Définitions et notations générales de graphes

On considère des graphes non-orientés, notés $G = (V, E)$, Vdésigne les sommets , $E \subset V^2$ désigne les arêtes, couples de sommets reliés dans le graphe

Une arête $e \in E$ s'écrit $e = \{v_1, v_2\}(= \{v_2, v_1\})$ avec $v_1, v_2 \in V$ et $v_1 \neq v_2$.




```
1 -> {2, 4, 5}
2 -> {1, 3, 5}
3 -> {2, 4}
4 -> {1, 3, 5}
5 -> {1, 2, 4}
```

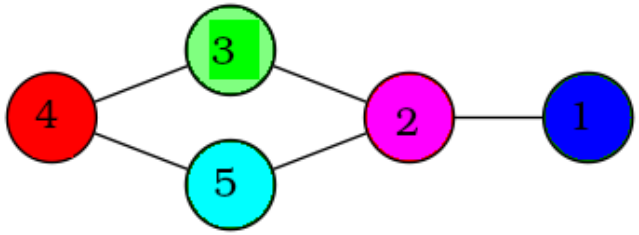
Représentation par listes d'adjacence

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

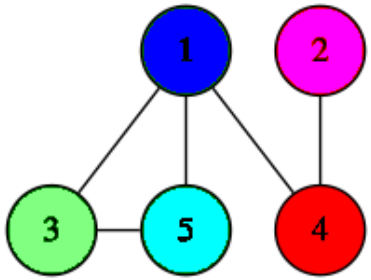
Représentation par matrice d'adjacence

Définition de graphe complémentaire

Le graphe complémentaire d'un graphe non-orienté $G = (V, E)$ sera noté $\overline{G} = (V, \overline{E})$ avec
$\overline{E} = \left\{ \{v_1, v_2\} \middle| \{v_1, v_2\} \notin E' \text{ ET } v_1 \neq v_2 \right\}$

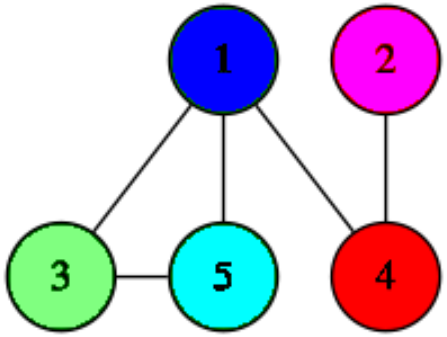


$\longrightarrow$
complémentaire :

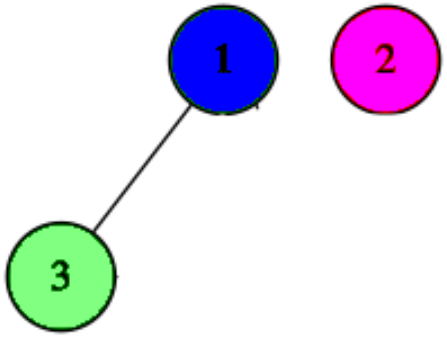


Définition de sous-graphe induit

Le sous graphe induit par $V' \subset V$ d'un graphe non-orienté $G = (V, E)$ est défini par $G' = (V', E')$ où
$E' = \{\{v_1, v_2\} \in E \mid v_1 \in V' \text{ ET } v_2 \in V'\}$

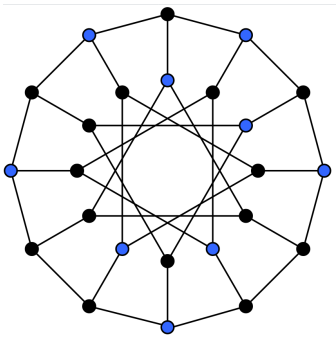


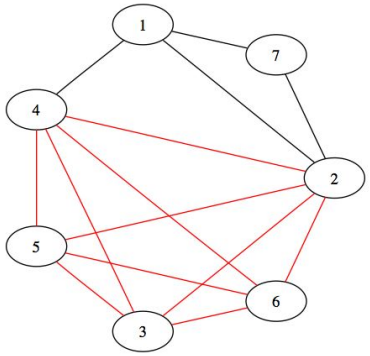
$\longrightarrow$
sous graphe induit
par $V' = \{1, 2, 3\}$:



Stables et cliques, définition

Dans un graphe non orienté $G = (V, E)$, un sous-ensemble de sommets $V' \subset V$ est un stable ("independent set" en anglais) ou une clique si:





V' est un stable ssi le sous graphe induit par V' dans G n'a pas d'arête:

$$\forall v_1, v_2 \in V', \quad (v_1, v_2) \notin E$$

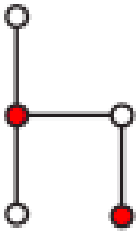
V' est une clique ssi le sous graphe induit par V' dans G est complet:

$$\forall v_1, v_2 \in V', \quad (v_1, v_2) \in E$$

Dans le graphe complémentaire, une clique (resp un stable) du graphe originel est un stable (resp une clique)

Stable maximal ou maximum?

Un stable $S \subset V$ d'un graphe $G = (V, E)$ peut être dit maximal ou maximum:



S est un stable MAXIMAL: on ne peut plus ajouter de sommets dans S et avoir toujours un stable.
C'est un max "au sens de l'inclusion"

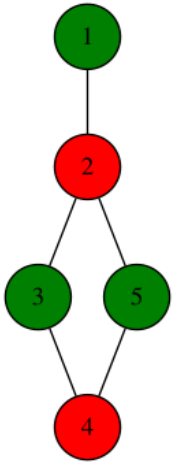
S est un stable MAXIMUM: il n'existe pas de stable dans G ayant un cardinal strictement plus élevé que S.
C'est un max "de cardinalité".

Idem pour les cliques, maximums et maximales se définissent de même.

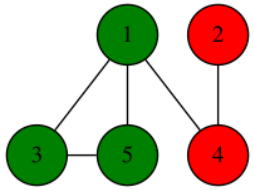
- Une clique maximum (resp maximale) dans G est un stable maximum (resp maximal) dans $\overline{G}$. On note $\omega(G)$ le cardinal des cliques maximums dans G.
- Un stable maximum (resp maximal) dans G est une clique maximum (resp maximale) dans $\overline{G}$. On note $s(G)$ le cardinal des cliques maximums dans G.

Recherche de Stables/Cliques maximums

- La recherche de stables/cliques maximums est un problème NP-complet d'optimisation combinatoire.
- Maximum Independent Set (MIS): autre nom du problème de recherche de stable maximum
- Recherche de stables et de cliques maximums: deux problèmes équivalents : $\omega(G) = s(\overline{G})$ et $s(G) = \omega(\overline{G})$:



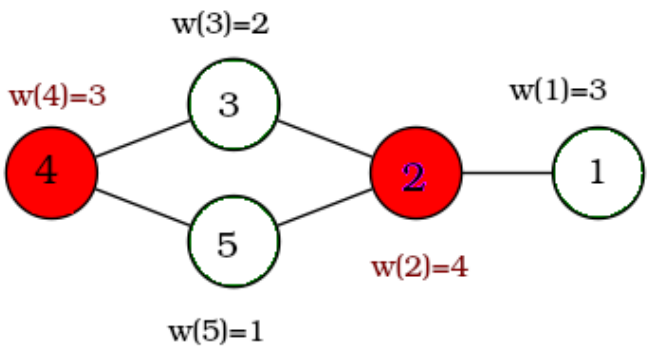
Graphe complémentaire
=>



Versions pondérées

- Versions pondérées: chaque sommet v a un poids $w_v > 0$
- Weighted Maximum Independent Set (WMIS): on cherche maximiser le poids total des sommets sélectionnés dans stable.
- $w_v = 1$ correspond au cas non pondéré

NB: une solution optimale de WMIS est nécessairement un stable maximal, mais pas forcément un stable maximum:



$\Longrightarrow$ Passage aux complémentaire de WMIS pour utiliser les algorithmes sur la recherche de cliques maximums pondérées.

Plan

Cadre du projet, évaluation

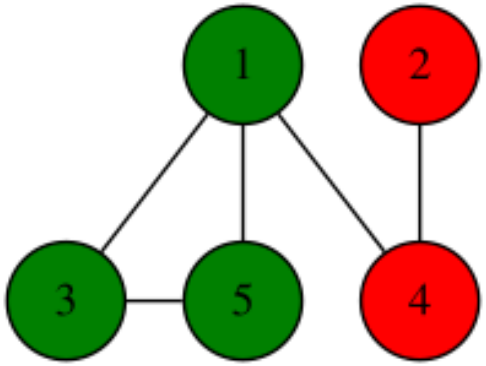
Définition du problème, notations
- Définitions
- Liens avec le problème de coloration
- Modélisations PLNE et QUBO

Voisinages et recherche locale

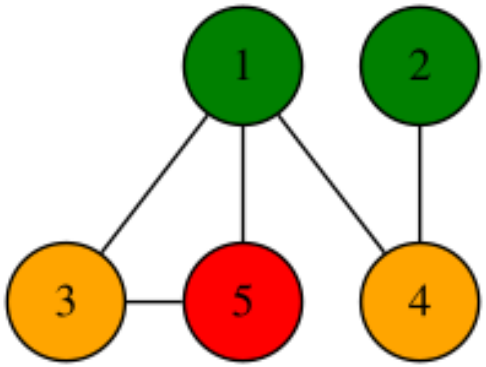
Hill Climbers et descente de gradient pour (W)MIS

Liens avec le problème de coloration (1)

- Vertex Coloring Problem (VCP): Minimiser le nombre de couleurs à utiliser pour colorer tous les sommets d'un graphe, tq deux sommets voisins soient colorés avec des couleurs différentes.
- Le nombre chromatique $\chi(G)$: valeur des solutions optimales de VCP sur le graphe G.
- On a $\omega(G) \leqslant \chi(G)$, les couleurs des sommets d'une clique doivent toutes être différentes!



Clique Maximum, de taille 3



Coloration Minimum, 3 couleurs

Lien avec le problème de coloration (2)

- Tout majorant de $\chi(G)$ (par heuristique primale) donne une borne supérieure (duale) au problème de clique maximum.
- Tout minorant de $\omega(G)$ (par heuristique primale) donne une borne inférieure (duale) pour VCP.
- $\chi(G)$ peut se calculer comme le stable d'un graphe construit à partir de G.
- Les approches de génération de colonnes pour VCP résolvent itérativement des WMIS en sous-problèmes.

Cornaz, D., Jost, V. (2008). A one-to-one correspondence between colorings and stable sets. *Operations Research Letters*, 36(6), 673-676.

Mehrotra, A., Trick, M. A. (1996). A column generation approach for graph coloring. *Informs Journal on Computing*, 8(4), 344-354.

Plan

Cadre du projet, évaluation

Définition du problème, notations
- Définitions
- Liens avec le problème de coloration
- Modélisations PLNE et QUBO

Voisinages et recherche locale

Hill Climbers et descente de gradient pour (W)MIS

Stables/cliques maximums, formulation PLNE

On utilise des variables binaires $z_v \in \{0, 1\}$ pour tout $v \in V$, où $z_v = 1$ si le sommet v est considéré dans le stable (ou la clique).

- En cherchant à maximiser le cardinal d'un sous ensemble de V, on maximise l'expression linéaire $\sum_{v \in V} z_v$.
- Les contraintes sur les variables z_v définissant que le sous-ensemble est un stable s'écrivent:

  $$\forall e = \{v_1, v_2\}) \in E, z_{v_1} + z_{v_2} \leqslant 1$$

  Si il y a une arête entre v_1 et v_2 alors on a au plus un des 2 sommets dans le stable.
- Les contraintes sur les variables z_v définissant que le sous-ensemble est une clique s'écrivent:

  $$\forall e = \{v_1, v_2\} \notin E, z_{v_1} + z_{v_2} \leqslant 1$$

  Si il n'y a pas d'arête alors on a au plus un des 2 sommets dans la clique.

Stables/cliques maximums, formulation PLNE

$z_v \in \{0,1\}$, où $z_v = 1$ si le sommet v est considéré dans le stable (ou la clique).

MIS:

$$\begin{array}{lll} & & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} z_v \\ s.c: & \forall e = \{v_1, v_2\} \in E, & z_{v_1} + z_{v_2} \leqslant 1 \\ & \forall v \in V & z_v \in \{0,1\} \end{array} \tag{1}$$

Clique maximum:

$$\begin{array}{lll} & & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} z_v \\ s.c: & \forall e = \{v_1, v_2\} \notin E, & z_{v_1} + z_{v_2} \leqslant 1 \\ & \forall v \in V & z_v \in \{0,1\} \end{array} \tag{2}$$

Stables maximums, formulation QUBO

$z_v \in \{0,1\}$, où $z_v = 1$ si le sommet v est considéré dans le stable .

Formulation PLNE de MIS:

$$\begin{array}{lll} & & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} z_v \\ s.c: & \forall e = \{v_1, v_2\} \in E, & z_{v_1} + z_{v_2} \leqslant 1 \\ & \forall v \in V & z_v \in \{0,1\} \end{array} \tag{3}$$

Transformation QUBO générique:

$$\begin{array}{ll} & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} z_v - \sum\limits_{\{v_1, v_2\} \in E} M z_{v_1} z_{v_2} \\ \forall v \in V & z_v \in \{0,1\} \end{array} \tag{4}$$

Ici, $M = 1 + \varepsilon$ convient avec $\varepsilon > 0$ aussi petit que l'on veut

On peut résoudre MIS comme un pb QUBO.

Pourquoi $\varepsilon > 0$?

Dans certains graphes, $\varepsilon = 0$ suffit.

Si on a juste une arête $\{v_1, v_2\} \in E$, la solution $z_{v_1} = 1, z_{v_2} = 1$ est optimale, tout comme les deux vraies solutions $z_{v_1} = 0, z_{v_2} = 1$ et $z_{v_1} = 1, z_{v_2} = 0$

Si ce cas arrive, il suffit d'enlever un sommet par arrête sélectionnée.. post-processing.

Avec $\varepsilon > 0$, on est sûr qu'aucune solution optimale du QUBO est irréalisable sur MIS.

N.B: numériquement, M doit être le plus petit possible. $\varepsilon > 0$ peu pénalisant mais coupe des solutions non réalisables

L'opérateur Lagrangien

Pour un problème d'optimisation sous contrainte $\mathcal{P}$ avec n variables et m contraintes:

$$\begin{aligned} &\min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad f(x) \\ &\text{s.c} : g(x) \leqslant 0 \end{aligned}$$

Le Lagrangien de $\mathcal{P}$ se définit comme l'opérateur défini pour $x \in \mathbb{R}^n$ et $u \in \mathbb{R}_+^m$:

$$\mathcal{L}(x, u) = f(x) + < u, g(x) >= f(x) + \sum_{i=1}^{m} u_i g_i(x)$$

Avec des contraintes d'égalité, le Lagrangien s'écrit de même, sauf que les variables u_i correspondant aux contraintes d'égalité sont définies sur tout $\mathbb{R}$ et plus sur $\mathbb{R}_+$.

$\Longrightarrow$ calcul de min Locaux se ramène au cas sans contrainte (algo de type gradient) avec variables duales supplémentaires

Cliques maximums, formulation QUBO

$z_v \in \{0,1\}$, où $z_v = 1$ si le sommet v est considéré dans la clique.

Clique maximum en PLNE:

$$\begin{array}{lll} & & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} z_v \\ s.c: & \forall e = \{v_1, v_2\} \notin E, & z_{v_1} + z_{v_2} \leqslant 1 \\ & \forall v \in V & z_v \in \{0,1\} \end{array} \tag{5}$$

Transformation QUBO générique:

$$\begin{array}{ll} & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} z_v - \sum\limits_{\{v_1, v_2\} \notin E} M z_{v_1} z_{v_2} \\ \forall v \in V & z_v \in \{0,1\} \end{array} \tag{6}$$

Ici, $M = 1 + \varepsilon$ convient avec $\varepsilon > 0$ aussi petit que l'on veut

Versions pondérées, formulation PLNE

On peut associer un poids w_v à la sélection d'un sommet $v \in V$ et minimiser la somme des pondérations sélectionnées

Stable max pondéré:

$$\begin{array}{lll} & & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} w_v z_v \\ s.c: & \forall e = \{v_1, v_2\} \in E, & z_{v_1} + z_{v_2} \leqslant 1 \\ & \forall v \in V & z_v \in \{0,1\} \end{array} \tag{7}$$

Clique max pondérée:

$$\begin{array}{lll} & & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} w_v z_v \\ s.c: & \forall e = \{v_1, v_2\} \notin E, & z_{v_1} + z_{v_2} \leqslant 1 \\ & \forall v \in V & z_v \in \{0,1\} \end{array} \tag{8}$$

Stables maximums pondérés, formulation QUBO

$z_v \in \{0,1\}$, où $z_v = 1$ si le sommet v est considéré dans le stable .

Formulation PLNE de MIS:

$$\begin{array}{lll} & & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} w_v z_v \\ s.c: & \forall e = \{v_1, v_2\} \in E, & z_{v_1} + z_{v_2} \leqslant 1 \\ & \forall v \in V & z_v \in \{0,1\} \end{array} \tag{9}$$

Transformation QUBO générique:

$$\begin{array}{ll} & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} w_v z_v - \sum\limits_{\{v_1,v_2\} \in E} M_{\{v_1,v_2\}} z_{v_1} z_{v_2} \\ \forall v \in V & z_v \in \{0,1\} \end{array} \tag{10}$$

Ici, $M_{\{v_1,v_2\}} = \min(w_{v_1}, w_{v_2}) + \varepsilon$ convient avec $\varepsilon > 0$ aussi petit que l'on veut

On peut résoudre WMIS comme un pb QUBO à $|V|$ variables.

Cliques maximums pondérés, formulation QUBO

$z_v \in \{0,1\}$, où $z_v = 1$ si le sommet v est considéré dans le stable .

Formulation PLNE de Clique max pondérée:

$$\begin{array}{lll} & & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} w_v z_v \\ s.c: & \forall e = \{v_1, v_2\} \notin E, & z_{v_1} + z_{v_2} \leqslant 1 \\ & \forall v \in V & z_v \in \{0,1\} \end{array} \tag{11}$$

Transformation QUBO générique:

$$\begin{array}{ll} & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} w_v z_v - \sum\limits_{\{v_1, v_2\} \notin E} M_{\{v_1, v_2\}} z_{v_1} z_{v_2} \\ \forall v \in V & z_v \in \{0,1\} \end{array} \tag{12}$$

Ici, $M_{\{v_1,v_2\}} = \min(w_{v_1}, w_{v_2}) + \varepsilon$ convient avec $\varepsilon > 0$ aussi petit que l'on veut

On doit résoudre un pb QUBO à $|V|$ variables.

Plan

Cadre du projet, évaluation

Définition du problème, notations
- Définitions
- Liens avec le problème de coloration
- Modélisations PLNE et QUBO

Voisinages et recherche locale

Hill Climbers et descente de gradient pour (W)MIS

Définitions des heuristiques/méta-heuristiques

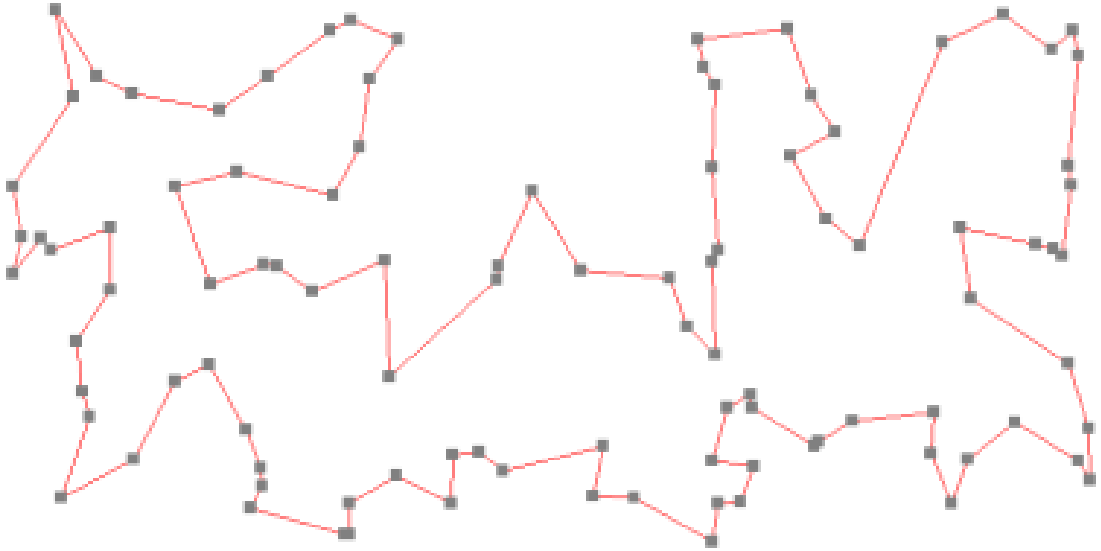
- Définition "heuristique" variable suivant champs d'applications: sociologie, philosophie, histoire, psychologie.
- En optimisation combinatoire, une heuristique est une méthode de calcul qui fournit rapidement une solution réalisable de bonne qualité mais pas nécessairement optimale à un problème d'optimisation combinatoire.
- Méta-heuristiques: niveau d'abstraction supérieur, méthodes permettant d'être adaptées à une large gamme de problèmes différents.
- Une heuristique est spécialisée à un problème spécifique.
- Une méta-heuristique est une famille générique d'heuristiques qu'il faut adapter à chaque problème.
- Pour illustrer ces concepts dans ce cours, problèmes du voyageur de commerce (TSP), coloration, cliques ou stables dans un graphe et p-median.

Principes généraux

- Les méta-heuristiques sont des stratégies qui permettent de guider la recherche de bonnes solutions.
- Les méta-heuristiques visent à explorer l'espace de recherche efficacement afin de déterminer des solutions (presque) optimales.
- Idée : Au lieu d'effectuer une recherche exhaustive parfois longue, on n'en explore qu'une partie, guidé par la fonction objectif.
- Points communs clés: encodage de l'espace des solutions, voisinages, intensification, diversification, mémoire.
- Les méta-heuristiques sont en général non-déterministes et ne donnent aucune garantie d'optimalité.

Le problème de voyageur de commerce (TSP)

- Un voyageur de commerce doit transiter par n villes données.
- Minimiser la longueur de son trajet.



Le problème de voyageur de commerce (TSP)

- Structure du problème: trouver une liste ordonnée des villes minimisant la somme des distances entre deux points successifs.
- Cadre optimisation combinatoire: trouver une permutation f de $[\![1, n]\!]$ dans $[\![1, n]\!]$ avec $f(1) = 1$ (choix arbitraire de première ville) minimisant la somme des distances entre deux points successifs.
- $(n-1)!$ possibilités, impossible d'énumérer toutes les possibilités même avec des petites valeurs de n.
- On peut formuler le problème en PLNE avec un nombre de variables et de contraintes polynomial en n.
- On pourra prouver l'optimalité de solutions sans tout énumérer.

Encodage de solutions, règles générales

- Encodage: comment écrire l'espace des solutions?
- En PLNE, on voyait déjà de nombreuses variantes apparaître.
- Sur les cas traités: encodage avec des binaires/booléens, bcp de variables.
- Pour les méta-heuristiques, on utilisera l'encodage le plus compact.
- Point clé: avoir un encodage le plus approprié aux contraintes.
- Encodage-décodage: certaines structures peuvent être redondantes dans l'encodage, ou recalculées rapidement à partir de certaines décisions, des variantes à considérer suivant les opérateurs heuristiques que l'on souhaite implémenter.

Encodage, exemple TSP

- Encodage: comment décrire l'espace des solutions?
- Mathématiquement: une permutation de $[\![1, N]\!]$, l'ordre compte
- On peut partir de 1, la solution est un cycle, la solution peut être encodée avec une permutation de $[\![2, N]\!]$
- Peut être encodé comme un vecteur, attention à ne pas introduire de bugs avec des répétitions!
- LocalSolver admet un conteneur spécifique pour les permutations, pour des heuristiques black-box basées sur ces structures standards.

Encodage, exemple stableMax,/coloration

- Encodage: comment décrire l'espace des solutions?
- Une vecteur de $\{0, 1\}$ de taille $|V|$, indique si chacun des sommets est considéré dans le stable.
- Variante: Une liste d'élément sélectionnés.
- Dans les deux cas, il n'est pas évident dans la structure de données que le sous-ensemble est un stable, à vérifier.
- Idem maxClique
- Pour la coloration, un encodeur peut être l'affectation sommets-couleurs. Là encore, la structure d'encodage ne donne pas directement la réalisation des contraintes.

Heuristiques constructives

En général, construire une solution réalisable à un PLNE est un problème NP-complet.

Sur des problèmes spécifiques, il est trivial de construire des solutions réalisables (ex: TSP, p-median, stable, coloration)

Enjeu: pouvoir trouver rapidement des solutions d'assez bonne qualité.

Heuristiques constructives:

- Algorithme glouton
- GRASP, algorithme glouton randomisé
- Construction par décomposition (CMSA).
- Recherche par faisceaux, "Beam Search"

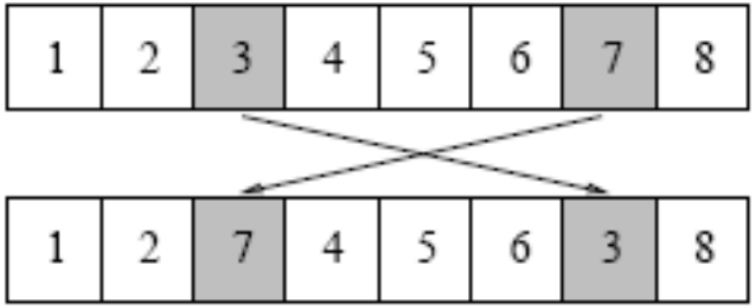
(Méta-)Heuristiques perturbatives de trajectoire

- Heuristique perturbative/recherche locale: on passe d'une solution à une autre par une petite modification locale, pour espérer au cours des itérations (avec un critère d'arrêt défini), avoir parcouru (ou convergé) vers une bonne solution
- Premier point: comment définir une modification locale?
- On part d'une solution réalisable: utilise heuristique constructive en amont.
- critère d'arrêt: temps total défini, nombre d'itérations, ...
- trajectoire: par opposition aux populations

Voisinages, minimums locaux/globaux

- L'encodage définit un espace X de toutes les solutions réalisables.
- Un voisinage est une fonction $\mathcal{N}$ qui associe un sous-ensemble de X à toute solution $x \in X$. Une solution $x_0 \in \mathcal{N}(x)$ est dite voisine de x.
- Les voisinages dépendent du problème: point laissé générique lors de la définition d'une méta-heuristique, à spécifier.
- Pour un problème donné, de multiples voisinages peuvent être définis en général.

Exemple TSP: voisinage d'échange



voisinage d'échange: $\mathcal{N}(x)$ est l'ensemble des permutations atteignables à partir d'une permutation x de $[\![1; N]\!]$ en conservant au $N-2$ positions de villes définies par x

$|\mathcal{N}(x)| = N(N-1)/2$

Généralisation k-échanges (aussi noté k-opt): on conserve au moins $N-k$ positions pour définir $\mathcal{N}_k^{swap}(x)$

$$|\mathcal{N}_k^{swap}(x)| = \frac{N!}{k!(N-k)!} = \Theta(N^k)$$

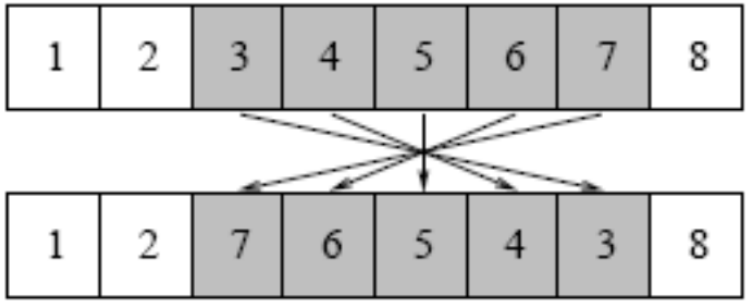
Exemple TSP: voisinage d'insertion

voisinage d'insertion: $\mathcal{N}(x)$ est l'ensemble des permutations atteignables à partir d'une permutation x de $[\![1; N]\!]$ en conservant $N-1$ ordres entre villes définies par x

$|\mathcal{N}(x)| = O(N^2)$

On peut étendre aussi à un ordre supérieur

Exemple TSP: voisinage d'inversion



voisinage d'inversion: $\mathcal{N}(x)$ est l'ensemble des permutations atteignables à partir d'une permutation x de $[\![1; N]\!]$ en appliquant un miroir à une sous permutation d'un ensemble $[\![a; b]\!]$

$|\mathcal{N}(x)| = N(N-1)/2$

Distance de Hamming et voisinages induits

- Sur les problèmes avec un encodage binaire: x un vecteur de N booléens
- C'est le cas de QUBO, mais aussi des problèmes de graphe présentés.
- Sur un tel encodage, on peut définir la distance de Hamming: nombre de valeurs différentes entre deux vecteurs:

$$d^{Hamming}(x, y) = \sum_{i=1}^{N} |x_i - y_i| \tag{13}$$

- $\mathcal{N}_1(x)$: ensemble des vecteurs y de N booléens, tels que $d^{Hamming}(x, y) \leqslant 1$
- $\mathcal{N}_m(x)$: ensemble des vecteurs y de N booléens , tels que $d^{Hamming}(x, y) \leqslant m$

$|\mathcal{N}_1(x)| = N + 1 = O(N)$

$|\mathcal{N}_2(x)| = N + 1 + \frac{(N(N+1))}{2} = O(N^2)$

$|\mathcal{N}_m(x)| = O(N^m)$

Voisinages et minimums locaux

- L'encodage définit un espace X de toutes les solutions réalisables.
- Soit f la fonction objectif de l'optimisation définie pour $x \in X$.
- Une solution $x \in X$ est un minimum local relativement à la structure de voisinage $\mathcal{N}$ si $f(x) \leqslant f(x_0)$ pour tout $x_0 \in \mathcal{N}(x)$.
- $x \in X$ est un minimum global si $f(x) \leqslant f(x_0), \forall x_0 \in X$
- Un minimum global est minimum local quelque soit le voisinage $\mathcal{N}$ considéré.
- Réciproquement, il existe en général des minimums locaux non globaux.

$\Longrightarrow$ Extension des notions d'optimisation continue, d'optimums locaux ou globaux

Rappel: Minimum local/global en continu

Soit $f : A \to \mathbb{R}$. On dit que

x_0 est un minimum local si

$$\exists \varepsilon > 0 \; \forall x \in]x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[\cap A, \; f(x_0) \leqslant f(x)$$

x_0 est un minimum global si

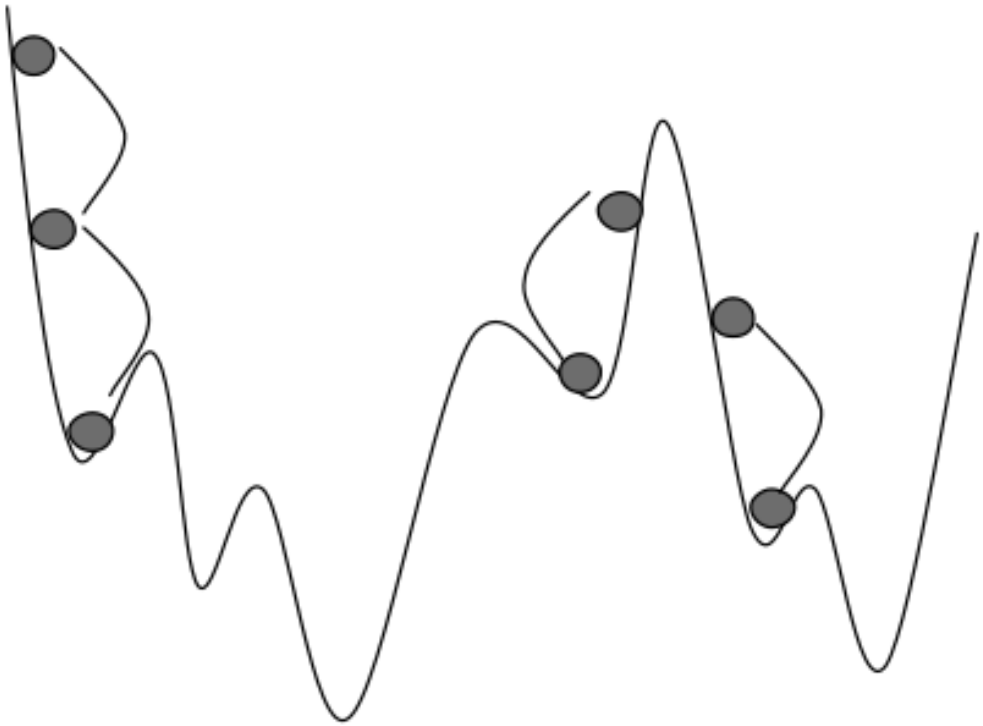
$$\forall x \in A, \; f(x_0) \leqslant f(x)$$

Si $f : A \to \mathbb{R}$ est dérivable, et si un point intérieur $x \in \mathring{A}$ est un extremum local, cela implique $f'(x_0) = 0$. (la réciproque est fausse)

Et généralisation $f : A \to \mathbb{R}^n$, avec distance/norme de $\mathbb{R}^n$, f' désignant gradient.

$\Longrightarrow$ Quelle différence majeure sur les propriétés de voisinages continu/discret?

Illustration, analogie avec le continu



Différence entre voisinages continu/discret

Les voisinages continus sont uniquement définis, la localité est une notion sur un $x \in]x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[$ avec $\varepsilon > 0$ petit, aussi petit soit il.

Cette notion (et donc la dérivée, les gradients) ne peut être retranscrite en discret.

Dérivée discrète? OK, l'algo de gradient sera étendu ...

Différence majeure: les voisinages sont uniquement définis en continu, alors qu'en discret, on peut avoir de multiples types de voisinages.

La notion de minimum local est relative à la définition d'un voisinage.

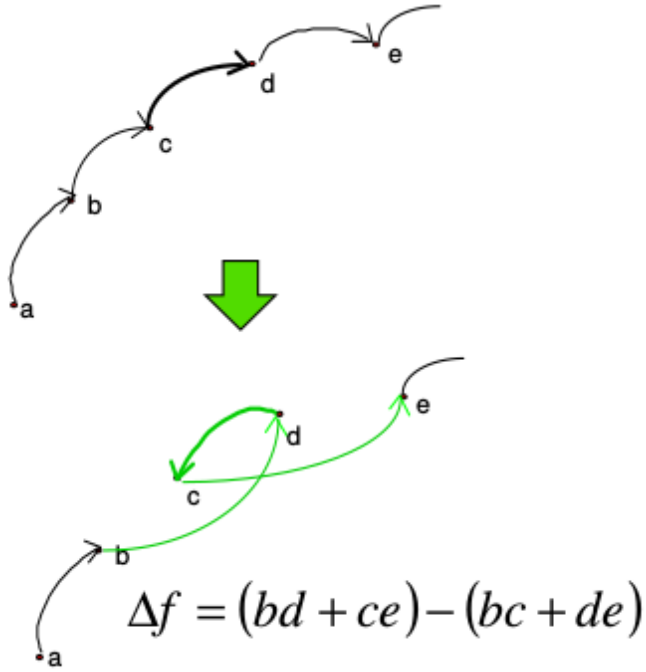
Un minimum local pour un voisinage discret peut ne plus être minimum local en considérant un autre voisinage discret.

Si $\mathcal{N}_1(x) \subset \mathcal{N}_2(x)$ pour tout $x \in X$, un minimum local pour $\mathcal{N}_2$ l'est aussi pour $\mathcal{N}_1$ (preuve triviale)

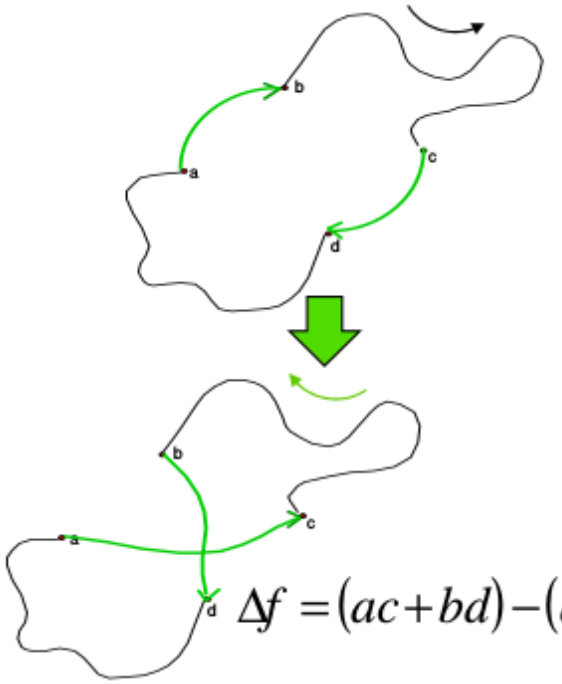
Prouver qu'une solution est minimum local

- Soit X un espace d'encodage, f la fonction objectif définie sur X et $\mathcal{N}$ un voisinage.
- Question: comment prouver que $x \in X$ est minimum local
- Vérifier: $f(x) \leqslant f(x_0)$ pour tout $x_0 \in \mathcal{N}(x)$.
- sur les exemples, $\mathcal{N}(x)$ de taille polynomiale, calcul $f(x_0)$ polynomial ...
- On peut mieux faire, pour aller plus vite!

Point clé : calcul du coût de solution dans un voisinage



$$\Delta f = (bd + ce) - (bc + de)$$



$$\Delta f = (ac + bd) - (ab + cd)$$

Calcul rapide du coût de solution par modification:

- A partir d'une solution x, on connaît $f(x)$.
- On calcule $f(x_0)$ à partir de $f(x)$ en considérant uniquement les modifications
- Sur les exemples précédents, $f(x_0)$ se calcule en $O(1)$ à partir de $f(x)$

Exemple TSP: voisinage d'insertion

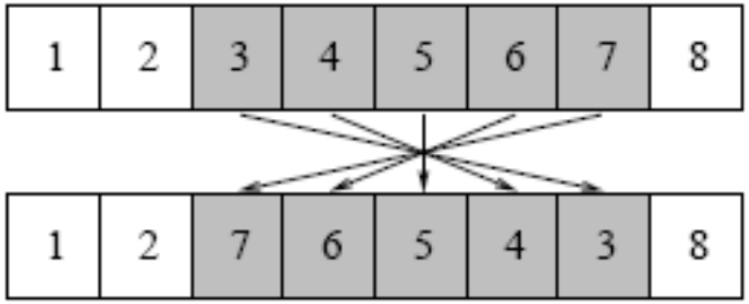
$f(x_0) = f(x) - d_{5,6} - d_{6,7} + d_{1,6} + d_{6,2} + d_{5,7} - d_{1,2}$

$|\mathcal{N}(x)| = N^2$

Prouver que x est un minimum local est en $O(N^2)$

Calcul naïf était en en $O(N^3)$, cela a son importance en pratique!

Exemple TSP: voisinage d'inversion



$f(x_0) = f(x) - d_{2,3} - d_{7,8} + d_{2,7} + d_{3,8}$

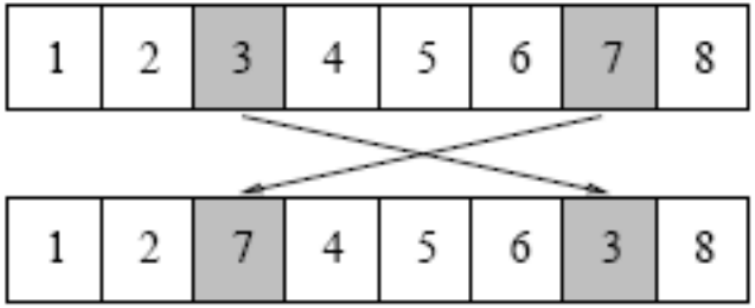
$|\mathcal{N}(x)| = O(N^2)$

Prouver que x est un minimum local est en $O(N^2)$

Calcul naïf était en en $O(N^3)$, cela a son importance en pratique!

N.B: Ici, le calcul de coût est correct uniquement dans le cas symétrique, formule différente dans le cas du TSP asymétrique

Exemple TSP: voisinage d'échange



$f(x_0) = f(x) - d_{2,3} - d_{3,4} - d_{6,7} - d_{7,8} + d_{2,7} + d_{7,4} + d_{6,3} + d_{3,8}$

$|\mathcal{N}(x)| = O(N^2)$

Prouver que x est un minimum local est en $O(N^2)$

Calcul naïf était en en $O(N^3)$, cela a son importance en pratique!

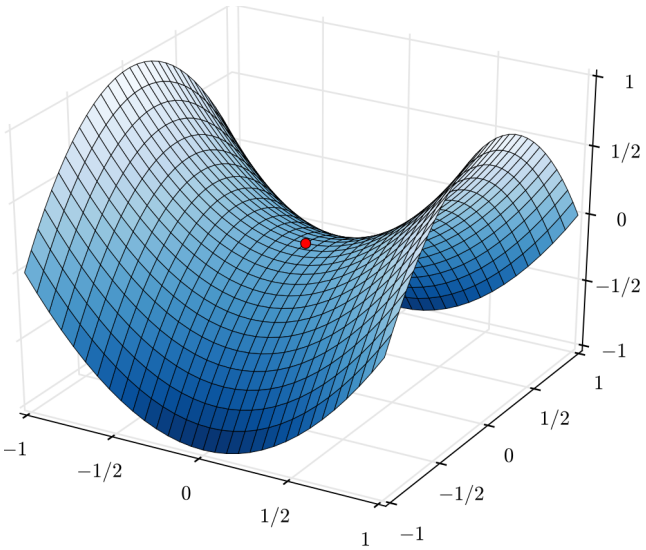
Hill climbing: une première recherche locale

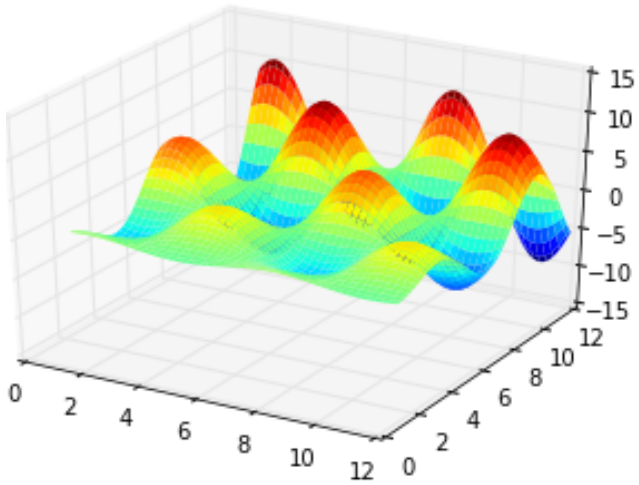
- Paramètres: solution initiale $x_i \in X$, on se donne un voisinage $\mathcal{N}$
- Initialisation: $x = x_i$, $f = f(x)$
- TANT QUE (critère d'arrêt temps ou nombre d'itération atteint)
- On parcourt tout le voisinage $\mathcal{N}(x)$ en calculant les $f(x_0)$
- Existe t'il une solution $x_0 \in X$ telle que $f(x_0) < f(x)$?
- Si NON, on sort de la boucle TANT QUE
- Si OUI, on actualise $x = \text{argmin}_{x_0 \in \mathcal{N}(x)} f(x_0)$ et $f = f(x)$.
- FIN TANT QUE
- On renvoie $x, f(x)$

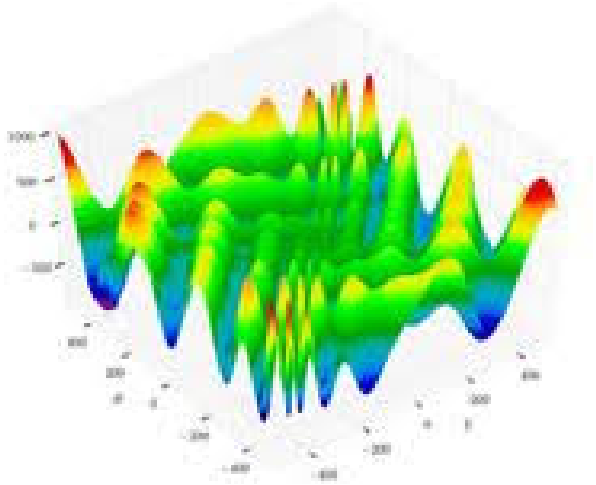
Hill climbing: une recherche locale de descente

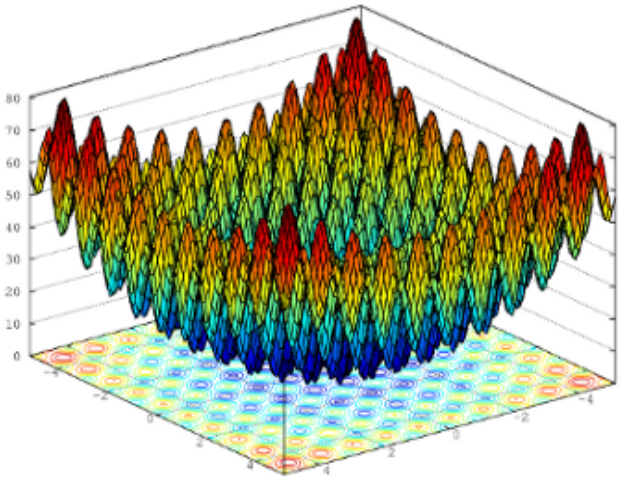
- Si le critère d'arrêt de fin d'itération n'est pas atteint, on renvoie un minimum local.
- Chaque itération est améliorante strictement, sinon, on s'arrête.
- Hill Climbing suit la direction de plus grande descente, c'est l'analogue de l'algorithme de gradient.
- Algorithme de recherche locale le plus simple.
- Variantes pour économiser du temps à chaque itération, on peut arrêter l'exploration du voisinage:
  - à la première solution améliorante trouvée;
  - quand un nombre d'améliorations a été trouvé, et prendre la meilleure solution améliorante;

Illustration de minimums/maximums locaux









$\Longrightarrow$ Même en dimension 2, on peut oublier la notion de monotonie, les tableaux de variation et un faible nombre de minimums/maximums locaux!!

Sortir d'un minimum local

- En pratique, il existe souvent de multiples minimums locaux, de qualité très variable.
- Hill Climbing peut converger dans un minimum local de mauvaise qualité, le minimum local trouvé dépend de la solution initiale.
- Landscape analysis (analyse de paysages): analyse statistique des minimas locaux, la localisation des bons minimas locaux et la distance typique entre minimas locaux, donne des indications pour bien paramétrer une heuristique de recherche locale.

$\Longrightarrow$ Dans la suite, différents mécanismes pour sortir d'un minimum local, pour pouvoir explorer d'autres minimums locaux, et des minimas locaux de bonne qualité.

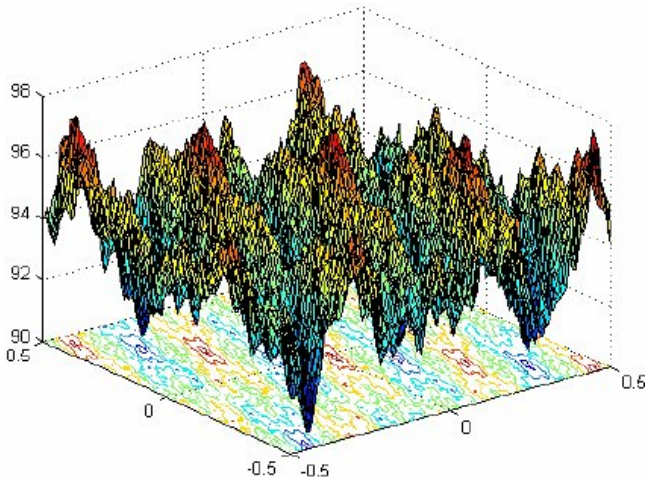
Watson, J. P. (2010). An introduction to fitness landscape analysis and cost models for local search. In Handbook of metaheuristics (pp. 599-623).
`https://cfwebprod.sandia.gov/cfdocs/CompResearch/docs/chapter.pdf`
Humeau, J., Liefooghe, A., Talbi, E. G., & Verel, S. (2013). ParadisEO-MO: From fitness landscape analysis to efficient local search algorithms. Journal of Heuristics, 19(6), 881-915.
`https://hal.inria.fr/hal-00665421v2/document`

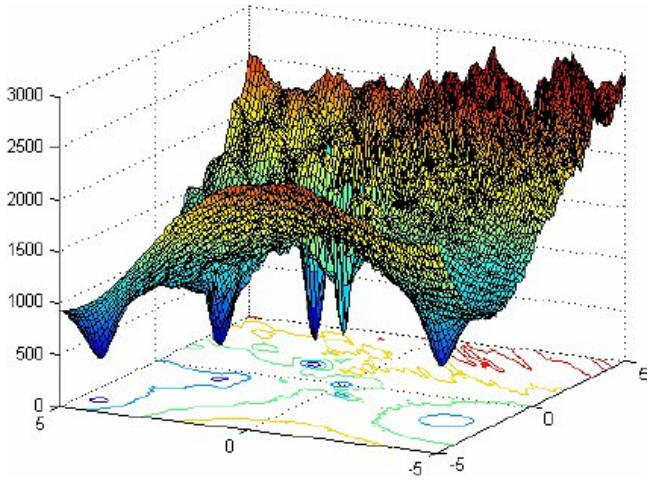
Analyse d'un choix de voisinage: landscape analysis

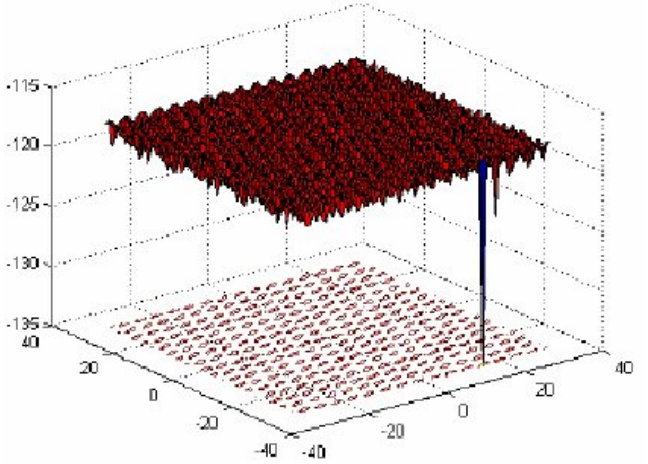
- Rappel: la structure de minimum local est définie par un voisinage.
- Pour Hill Climbing, l'idéal serait d'avoir peu de minimum locaux (à idéalement un, qui serait minimum global.
- L'analyse statistique du nombre de minimas locaux et de leur qualité permet de valider le choix d'un voisinage (plusieurs choix possibles, cf TSP), élément clé de l'efficacité de la RL.
- On peut projeter en dimension 1: la valeur de la solution courante à chaque itération de recherche locale indique la progression selon un voisinage donné, permet des comparaison de voisinages.
- Projection en dimension 2 existe, pour visualiser, à base de marche aléatoire. Outils disponibles, dont Paradiseo.
- Analyse statistique: partant de solutions initiales aléatoires, quelle est la dispersion des valeurs des minimas locaux?

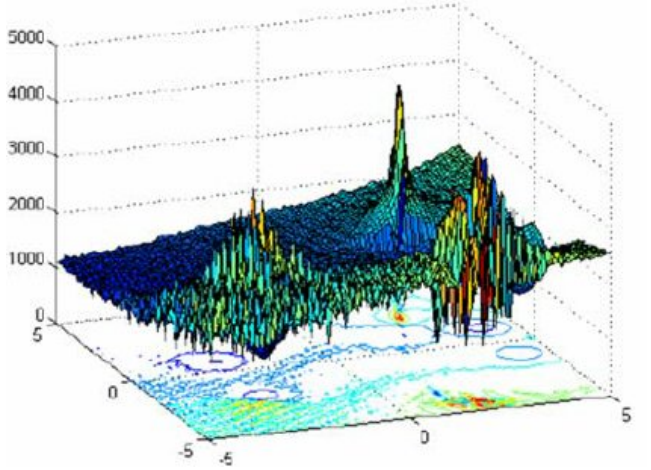
https://www-lisic.univ-littoral.fr/~verel/talks/cec-tuto-all.pdf
http://paradiseo.gforge.inria.fr/index.php?n=Doc.TutoMOLesson6

Landscape analysis projetée en dimension 2









https://www.researchgate.net/publication/270895170_Black_Hole_A_New_Operator_for_Gravitational_Search_Algorithm

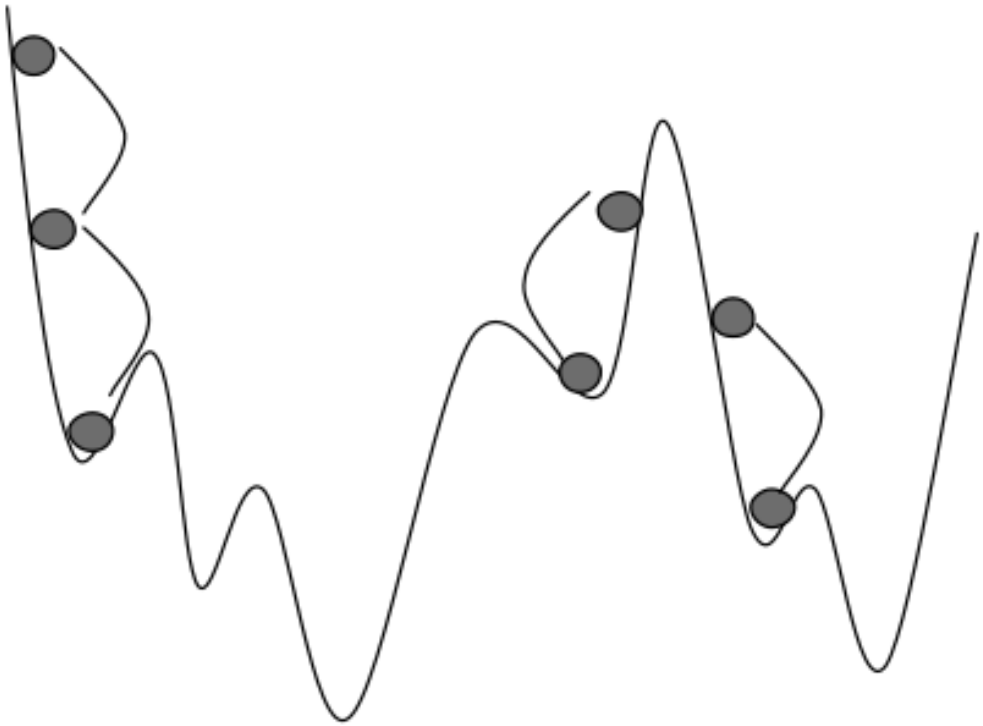
Algorithme ALNS ou VLNS: utiliser de grands voisinages

- ALNS: Adaptative Large Neighborhood Search
- VLNS: Very Large Neighborhood Search
- Si $\mathcal{N}_1(x) \subset \mathcal{N}_2(x), \forall x$, le voisinage $\mathcal{N}_2$ est plus grand que $\mathcal{N}_1$, on prouve facilement que tout minimum local de $\mathcal{N}_2$ est minimum local de $\mathcal{N}_1$.
- Utiliser de plus grands voisinages $\Longrightarrow$ moins de minimums locaux, et de meilleure qualité, qu'en utilisant des petits voisinages.
- Explorer de plus grands voisinages peut demander un temps d'exploration bien plus long.
- Exploration exacte de voisinage de taille exponentielle: algo optimal spécifique (Programmation dynamique souvent), ou algo exponentiel tronqué (B&B) sur une taille spécifique où l'efficacité pratique est connue.
- Une exploration par heuristique est possible, l'optimalité n'est pas théoriquement nécessaire (en pratique, l'heuristique doit être efficace)

Ahuja, R. K., Ergun, Ö., Orlin, J. B., & Punnen, A. P. (2002). A survey of very large-scale neighborhood search techniques. Discrete Applied Mathematics, 123(1-3), 75-102.

Pisinger, D., & Ropke, S. (2010). Large neighborhood search. In Handbook of metaheuristics (pp. 399-419). Springer, Boston, MA.

Illustration, analogie avec le continu



Famille VNS: changer de types de voisinages

- MNS: Multi Neighborhood Search
- VNS: Variable Neighborhood Search
- Si $\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_2$, sont deux voisinages, ils définissent des minimas locaux. Les minimas locaux communs (intersection) sont les meilleurs minimums locaux (contraposée, un minimum local de l'un mais pas de l'autre permet de définir une chaîne de minimas locaux d'évaluation décroissante vers un minimum local commun).
- Utiliser de plusieurs types voisinages $\Longrightarrow$ moins de minimums locaux, et de meilleure qualité, un minimum local est minimum local de tous les types de voisinages.
- De nombreuses variantes de VNS: VND, Variable Neighborhood Descent, Hill Climbing avec plusieurs voisinages.

Mladenović, N., & Hansen, P. (1997). Variable neighborhood search. Computers & operations research, 24(11), 1097-1100.

Wu, Q., Hao, J. K., & Glover, F. (2012). Multi-neighborhood tabu search for the maximum weight clique problem. Annals of Operations Research, 196(1), 611-634.

Avoir plusieurs types de voisinages

- Pour utiliser les algorithmes de recherche locale cette section, on a besoin de définir une structure de voisinage.
- Tentation naturelle du fainéant: s'arrêter à la définition d'un unique voisinage, ça suffit pour coder ces algorithmes d'optimisation.
- Avoir des voisinages diversifiés, et de taille variable à un intérêt fort comme présenté avec ALNS et VND pour éviter des mauvais minimas locaux, un point clé de l'efficacité des méta-heuristiques de trajectoires.
- Choisir quel voisinage utiliser peut se faire de manière aléatoire, en définissant des probabilités d'utilisation de types de voisinages.
- On peut regarder l'impact des voisinages, en terme de taux d'acceptation (pourcentage de solutions améliorantes trouvées lorsqu'on utilise un voisinage), ou également chiffrer le rapport amélioration de la valeur de la fonction objectif/ temps passé à explorer le voisinage.
- Stratégie naturelle: utiliser les petits voisinages rapides lorsqu'il est facile d'améliorer la solution courante et les plus gros voisinages avec des temps d'exploration plus long quand les petits voisinages peinent à améliorer
- On adapter les probabilités de choix de voisinages selon l'évolution des taux d'acceptation.

Intensification/Diversification

- Rappel: Les méta-heuristiques visent à explorer l'espace de recherche efficacement afin de trouver des bonnes solutions. Au lieu d'effectuer une recherche exhaustive parfois longue, on n'en explore qu'une partie, guidé par la fonction objectif.
- Intensification : concentration sur une zone précise prometteuse.
- Intensification pure: Hill Climbing, VND.
- Diversification : mécanismes pour une exploration assez large de l'espace de recherche, au minimum, pouvoir sortir d'un minimum local.
- Importance de bien calibrer ces mécanismes antagonistes
- Trop d'Intensification: risque de rester dans même zone, et de rester dans un minimum local.
- Aucune intensification: marche aléatoire, exploration de régions peu prometteuses.

$\Longrightarrow$ pour la suite, on regarde différents mécanismes de diversifications.

Recherche locale/recherche locale itérée

- Recherche Locale Itérée (Iterated Local Search), s'applique pour toute recherche locale (Hill Climbing et les suivantes dans ce cours.)
- Idée: une fois que l'on est dans un minimum local, on perturbe fortement la solution courante, et on relance la recherche locale.
- Permet de sauter d'un minimum local à un autre, et d'explorer plusieurs minimas locaux.
- Ici, le saut se base sur le meilleur minimum local, contrairement à une RL multi-start qui n'utilise pas de telles informations.
- Les ALNS ont une phase dite "destroy" dans "destroy&repair", opérateur de diversification analogue à perturbation ILS.
- Les VNS ont une phase dite "shaking" qui perturbent la solution courante à chaque itération, opérateur de diversification analogue, mais perturbation moins forte en général si souvent répétée.

Lourenço, H. R., Martin, O. C., & Stützle, T. (2003). Iterated local search. In Handbook of metaheuristics (pp. 320-353). Springer, Boston, MA.

Lourenço, H. R., Martin, O. C., & Stützle, T. (2019). Iterated local search: Framework and applications. In Handbook of metaheuristics (pp. 129-168). Springer, Cham.

Opérateurs de perturbation, exemples

- Max Stable: on retire $\alpha\%$ des sommets de la meilleure solution courante aléatoirement
- p-median: on sort $\alpha\%$ des points choisis comme centres de clusters, et on les remplace par des points qui n'étaient pas des centres auparavant.
- TSP: on retire $\alpha\%$ des villes de la solution courante en laissant leur emplacement vide dans l'encodage, et on remplit les trous aléatoirement sans doublon.
- TSP: on retire $\alpha\%$ des villes de la solution courante, on considère comme premières villes les villes non retirées et on remplit les derrières villes aléatoirement sans doublon.
- N.B: avec de telles règles dépendant d'un paramètre α, α peut être adaptatif et diminuer au cours du temps.

Recherche taboue: sortir d'un minimum local

- Version v0: on définit L une liste taboue qui correspond à un ensemble de points $x \in X$.
- Idée: dans Hill Climbing, on ne parcourt que $\mathcal{N}(x) - L$, on ignore les éléments de la liste taboue.
- Quand on tombe dans un minimum local $x \in X$, on actualise la liste taboue $L = L \cup \{x\}$, et on actualise x un autre point du voisinage.
- Taille maximale de la liste taboue: pour ne pas trop alourdir les calculs, et au bout d'un certain temps, on s'est éloigné des premiers minimas locaux, tabous peuvent être inutiles.
- De nombreuses versions, à adapter selon structure du problème et des voisinages: on peut stocker une information partielle.
- Ex maxStable: stocker uniquement les M éléments de degré minimal, les plus impactants dans le design d'une solution.

Glover, F., & Laguna, M. (1998). Tabu search. In Handbook of combinatorial optimization (pp. 2093-2229). Springer, Boston, MA.

RL sans calcul exhaustif des solutions d'un voisinage

- Calcul exhaustif des solutions d'un voisinage: assez long pour des complexités en $O(N^2)$ et plus.
- Plus rapide: on tire aléatoirement dans le voisinage une solution.
- Au bout de M itérations sans améliorations, on peut faire l'évaluation complète du voisinage (comme Hill Climbing) ou passer à un opérateur de diversification comme si on était dans un minimum local.
- Algorithmes de Metropolis: on accepte une nouvelle solution si elle améliore la solution courante, ou selon une probabilité dépendant de l'écart entre nouvelle solution et solution courante.
- Loi de Boltzmann pour probabilité d'acceptation: À une température donnée T, la probabilité, pour un système physique, de posséder une énergie donnée E, est proportionnelle au facteur de Boltzmann : $\exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$, où k_B désigne la constante de Boltzmann.

Plan

Cadre du projet, évaluation

Définition du problème, notations
- Définitions
- Liens avec le problème de coloration
- Modélisations PLNE et QUBO

Voisinages et recherche locale

Hill Climbers et descente de gradient pour (W)MIS

Rappels: Distance de Hamming et voisinages induits

- Sur les problèmes avec un encodage binaire: x un vecteur de N booléens
- C'est le cas de QUBO, mais aussi des problèmes de graphe présentés.
- Sur un tel encodage, on peut définir la distance de Hamming: nombre de valeurs différentes entre deux vecteurs:

$$d^{Hamming}(x, y) = \sum_{i=1}^{N} |x_i - y_i| \tag{14}$$

- $\mathcal{N}_1(x)$: ensemble des vecteurs y de N booléens, tels que $d^{Hamming}(x, y) \leqslant 1$
- $\mathcal{N}_m(x)$: ensemble des vecteurs y de N booléens , tels que $d^{Hamming}(x, y) \leqslant m$

$|\mathcal{N}_1(x)| = N + 1 = O(N) \rightarrow$

$|\mathcal{N}_2(x)| = N + 1 + \frac{(N(N+1))}{2} = O(N^2)$

$|\mathcal{N}_m(x)| = O(N^m)$

Voisinages discrets et améliorations pour MIS

Pour un Hill Climber, si on veut chercher une solution améliorante pour MIS dans un voisinage N, ou trouver la meilleure solution améliorante:

- Explorer $\mathcal{N}_1(x)$: $\rightarrow$ ici peut on ajouter un sommet au stable courant? TOUS A EGALITE ...
- Explorer $\mathcal{N}_2(x)$: $\rightarrow$ peut on ajouter deux sommets au stable courant?
- Explorer $\mathcal{N}_3(x)$: $\rightarrow$ peut on ajouter trois sommets au stable courant, sinon en ajouter deux en en retirant un?
- Explorer $\mathcal{N}_m(x)$: générique par un calcul PLNE. Comment

Opérateur Best Improvement dans $\mathcal{N}_m(x)$ pour MIS

Partant d'une solution $z_v^{(0)}$, la meilleure solution du voisinage $\mathcal{N}_m(x)$ s'obtient par:

$$\begin{array}{lll} & & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} z_v \\ s.c: & \forall e = \{v_1, v_2\} \in E, & z_{v_1} + z_{v_2} \leqslant 1 \\ & & \sum\limits_{v : z_v^{(0)} = 0} z_{v_1} + \sum\limits_{v : z_v^{(0)} = 1} (1 - z_{v_1}) \leqslant m \\ & \forall v \in V & z_v \in \{0, 1\} \end{array} \tag{15}$$

Voisinages discrets et améliorations pour WMIS

Pour un Hill Climber, si on veut chercher une solution améliorante pour WMIS dans un voisinage N, ou trouver la meilleure solution améliorante:

- Explorer $\mathcal{N}_1(x)$: $\rightarrow$ ici peut on ajouter un sommet au stable courant? Best improvement: candidat de poids maximal ...
- Explorer $\mathcal{N}_2(x)$: $\rightarrow$ peut on ajouter deux sommets au stable courant? Peut on ajouter un sommet seul? Peut on ajouter un seul sommet, en retirer un, avec différentiel de ppoinds positif ?
- Explorer $\mathcal{N}_3(x)$? ...
- Explorer $\mathcal{N}_m(x)$: générique para un calcul PLNE. Comment

Opérateur Best Improvement dans $\mathcal{N}_m(x)$ pour WMIS

Partant d'une solution $z_v^{(0)}$, la meilleure solution du voisinage $\mathcal{N}_m(x)$ s'obtient par:

$$\begin{array}{lll} & & \max\limits_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum\limits_{v \in V} w_v z_v \\ s.c: & \forall e = \{v_1, v_2\} \in E, & z_{v_1} + z_{v_2} \leqslant 1 \\ & & \sum\limits_{v : z_v^{(0)} = 0} z_{v_1} + \sum\limits_{v : z_v^{(0)} = 1} (1 - z_{v_1}) \leqslant m \\ & \forall v \in V & z_v \in \{0, 1\} \end{array} \tag{16}$$

Maximums locaux du continu pour WMIS

Résultat important: Les maximums locaux continus pour WMIS sont les stables maximaux, identique aux maximums locaux discrets du voisinage $\mathcal{N}_1$.

$$\max_{z \in \{0,1\}^{|V|}} \sum_{v \in V} w_v z_v - \sum_{\{v_1, v_2\} \in E} M_{\{v_1, v_2\}} z_{v_1} z_{v_2} \tag{17}$$

$$\max_{z \in [0,1]^{|V|}} \sum_{v \in V} w_v z_v - \sum_{\{v_1, v_2\} \in E} M_{\{v_1, v_2\}} z_{v_1} z_{v_2} \tag{18}$$

avec, $M_{\{v_1, v_2\}} = \min(w_{v_1}, w_{v_2}) + \varepsilon$ convient avec $\varepsilon > 0$ aussi petit que l'on veut

Mahdavi Pajouh, F., Balasundaram, B., Prokopyev, O. A. (2013). On characterization of maximal independent sets via quadratic optimization. Journal of Heuristics, 19(4), 629-644.

Maximums locaux du continu pour (W)MIS, algorithme de gradient projeté

TODO: applications et expérimentation numériques

Expérimentations numériques:

- On peut partir de points $(0, 0, \ldots, 0)$, $(0.5, 0.5, \ldots, 0.5)$ ou $(1, 1, \ldots, 1)$ et regarder sur quelle qualité de maximum local on converge par descente de gradient continu
- Analyse de bassins d'attractions ? Analyse statistique de qualité des max. locaux avec initialisation continue aléatoire + descente de gradient. Sur des petites instances où on peut énumérer tous les stables maximaux, analyser la probabilité d'y tomber et regarder corrélation avec qualité.

TODO: expérimentation numériques sur (W)MIS

- On peut partir de points $(0, 0, \ldots, 0)$, ou de petits stables (ex les singletons) et analyser sur quelle qualité de maximum local on converge en continu et avec des HC discrets.
- Comparaison intéressante entre gradient continus et multiples variantes discrètes suivant le choix de voisinage, Stratégie Random/Best/First/Worst Improvement. Voire quelques descentes non-strictes? Comparaison avec qualité/temps de calcul. Question: où se situe le continu par rapport à l'état de l'art connu en discret?
- N.B: calcul de gradient continu est plus coûteux que gradient discret sur $\mathcal{N}_1$.
- Sur MIS non pondéré avec voisinage discret $\mathcal{N}_1$: toutes les itérations améliorantes sont à égalité, $+1$ dans fonction objectif. Choix Random? Best = First = Worst improvement. Est ce que le gradient guide mieux?
- Sur MIS pondéré avec voisinage discret $\mathcal{N}_1$: Plus de discrimination entre égalités. Best/First/Worst improvement sont bien distincts.
- Sur MIS pondéré avec voisinage discret $\mathcal{N}_2$: tous les stables maximaux ne sont plus optimums locaux.
- Construire des instances qui mettent en difficulté le gradient discret? Notamment pour First Improvement, assez facile. D'où l'importance d'analyses statistiques

Autres Climbers?

Hill Climbers de descente non stricte peuvent être incorporés au Benchmark d'HC, même si pas d'équivalent continu. Permet de situer le gradient continu dans sa capacité de guidage.

D'autres Hill-Climbers spécifiques aux problèmes:

- Hill Climber $\mathcal{N}_1$ spécifique MIS: sur les candidats pouvant être ajoutés, on en prend un aléatoirement de degré minimal.
- Hill Climber $\mathcal{N}_1$ spécifique Clique max: sur les candidats pouvant être ajoutés, on en prend un aléatoirement de degré maximal.
- Hill Climber $\mathcal{N}_1$ spécifique Clique max: sur les candidats pouvant être ajoutés, on décompose le sous-graphe induit en composantes connexes et on choisit un sommet de degré max de la composante connexe la plus dense.
- Adaptation HC précédent pour MIS: via le graphe complémentaire, composante connexe du graphe complémentaire induit par les candidats, et même critère de choix.

N.B: adaptation spécifiques aux cas Best = First = Worst improvement = Rndom.

Versions pondérée vs non pondérée

DES QUESTIONS ?

Merci pour votre attention

Projet OC M1: Analyse de voisinages pour les problèmes de recherche de Stable/Clique Maximum (Pondéré) dans un graphe

N. Dupin

nicolas.dupin@univ-angers.fr

11 mars 2026

Plan

Cadre du projet, évaluation

Définition du problème, notations
- Définitions
- Liens avec le problème de coloration
- Modélisations PLNE et QUBO

Voisinages et recherche locale

Hill Climbers et descente de gradient pour (W)MIS